

Báo cáo Dự án OCR: Chuyển đổi Hình ảnh thành Văn bản

522H0135-522H0129

Mục lục

1	Giới thiệu	2
2	Mục tiêu	2
3	Phương pháp	2
3.1	Bộ dữ liệu	2
3.2	Kiến trúc Mô hình	3
3.3	Huấn luyện	3
3.4	Nhận diện Văn bản	3
3.5	Thư viện phụ thuộc	4
4	Chi tiết Triển khai	4
5	Kết quả	4
6	Thảo luận	5
7	Kết luận	6

1 Giới thiệu

Báo cáo này trình bày chi tiết quá trình phát triển và triển khai một hệ thống Nhận diện Ký tự Quang học (OCR) nhằm phát hiện và nhận diện văn bản trong hình ảnh. Dự án sử dụng các kỹ thuật học sâu, cụ thể là kiến trúc ResNet18 được điều chỉnh để tạo ra các mặt nạ phân đoạn (segmentation masks) xác định vùng chứa văn bản. Hệ thống xử lý hình ảnh để trích xuất các box giới hạn (bounding boxes) xung quanh các vùng văn bản và sau đó nhận diện văn bản trong các vùng này. Việc triển khai chủ yếu sử dụng Python với các thư viện như PyTorch, OpenCV và Pandas.

2 Mục tiêu

Mục tiêu chính của dự án là xây dựng một hệ thống OCR có khả năng:

- Phát hiện các vùng văn bản trong hình ảnh bằng phương pháp phân đoạn.
- Tạo ra các box giới hạn quanh các vùng văn bản được phát hiện.
- Trích xuất và nhận diện văn bản trong các vùng này.
- Đạt được độ chính xác cao trong việc phát hiện và nhận diện văn bản cho các ứng dụng thực tế.

3 Phương pháp

3.1 Bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu bao gồm các hình ảnh và một tệp chú thích (`annot.csv`) chứa tọa độ box giới hạn và ID hình ảnh. Bộ dữ liệu được chia thành tập huấn luyện (10.000 hình ảnh) và tập xác thực (2.000 hình ảnh), đảm bảo rằng các hình ảnh đáp ứng giới hạn kích thước (chiều rộng và chiều cao ≤ 3000 pixel) để tránh lỗi xử lý. Lớp `TextOCRDataset` được triển khai để:

- Tải hình ảnh và chú thích.
- Tạo mặt nạ phân đoạn nhị phân, trong đó vùng văn bản được đánh dấu là 1 và nền là 0.
- Chuyển đổi hình ảnh và mặt nạ thành tensor PyTorch để huấn luyện mô hình.

3.2 Kiến trúc Mô hình

Mô hình phát hiện văn bản, ResNet18Seg, dựa trên kiến trúc ResNet18 được huấn luyện trước trên ImageNet, được điều chỉnh cho tác vụ phân đoạn:

- **Bộ mã hóa (Encoder):** Sử dụng kiến trúc ResNet18 (loại bỏ các tầng kết nối đầy đủ cuối cùng) để trích xuất đặc trưng từ hình ảnh đầu vào.
- **Bộ giải mã (Decoder):** Bao gồm các tầng tích chập, kích hoạt ReLU và các phép nội suy để tạo ra mặt nạ phân đoạn nhị phân. Bộ giải mã tăng dần kích thước bản đồ đặc trưng để khớp với độ phân giải hình ảnh gốc, kết thúc bằng hàm kích hoạt sigmoid để xuất xác suất vùng văn bản tại mỗi pixel.
- **Đầu ra:** Một mặt nạ nhị phân chỉ ra các vùng văn bản, được nội suy để khớp với kích thước hình ảnh gốc.

3.3 Huấn luyện

Mô hình được huấn luyện với các thiết lập sau:

- **Hàm mất mát:** Mất mát Entropy Chéo Nhị phân (BCELoss), phù hợp cho tác vụ phân đoạn nhị phân.
- **Bộ tối ưu hóa:** Adam với tốc độ học 1×10^{-4} .
- **Số epoch:** 100 epoch, với cơ chế lưu điểm kiểm tra (checkpoint) để lưu trạng thái mô hình và tiếp tục huấn luyện nếu bị gián đoạn.
- **Thiết bị:** Huấn luyện trên GPU (CUDA) nếu có, nếu không thì trên CPU.
- **Tải dữ liệu:** DataLoader với kích thước lô (batch size) là 1, bật chế độ xáo trộn cho tập huấn luyện.
- **Lưu điểm kiểm tra:** Mô hình lưu trạng thái cuối cùng và mô hình tốt nhất dựa trên mất mát xác thực.

3.4 Nhận diện Văn bản

Sau khi phát hiện, hệ thống xử lý mặt nạ phân đoạn để trích xuất các box giới hạn bằng hàm `mask_to_boxes` (chỉ hiển thị một phần trong mã). Các box này được sử dụng để cắt vùng văn bản từ hình ảnh, sau đó được chuyển đến mô-đun nhận diện văn bản (không được mô tả chi tiết trong mã nhưng được ngụ ý trong hàm `detect_and_recognize`). Văn bản được nhận diện sau đó được tổng hợp thành định dạng đoạn văn.

3.5 Thư viện phụ thuộc

Dự án sử dụng các thư viện Python sau:

- **PyTorch** và **Torchvision** để xây dựng và huấn luyện mô hình.
- **OpenCV** để xử lý hình ảnh.
- **Pandas** để quản lý chú thích.
- **NumPy** và **Matplotlib** để thao tác dữ liệu và trực quan hóa.
- **Evaluate** và **Datasets** cho các chỉ số đánh giá tiềm năng (mặc dù không được sử dụng rõ ràng trong mã).
- **Pillow (PIL)** để tải hình ảnh.

4 Chi tiết Triển khai

Tệp Jupyter Notebook (522H0129_522H0135 (2).ipynb) bao gồm:

- **Cài đặt:** Cài đặt gói evaluate và các phụ thuộc, giải quyết xung đột với các gói hiện có (ví dụ: fsspec, torch).
- **Xử lý Dữ liệu:** Lớp TextOCRDataset xử lý việc tải hình ảnh, tạo mặt nạ và chuyển đổi tensor. Các chú thích được xử lý để vẽ box giới hạn trên mặt nạ nhị phân.
- **Định nghĩa Mô hình:** Lớp ResNet18Seg định nghĩa mô hình phân đoạn, tận dụng trọng số ResNet18 được huấn luyện trước để trích xuất đặc trưng tốt hơn.
- **Vòng lặp Huấn luyện:** Khởi tạo thư mục cho điểm kiểm tra và đầu ra, tải điểm kiểm tra hiện có, và chia dữ liệu thành tập huấn luyện và xác thực.
- **Suy luận:** Đoạn mã chính thực hiện suy luận trên hình ảnh kiểm tra (test.jpg), xuất ra các box giới hạn được phát hiện và văn bản nhận diện.

5 Kết quả

Kết quả suy luận trên hình ảnh kiểm tra (test.jpg) như sau:

- **Các Box Giới hạn và Văn bản được Phát hiện:**
 - Box=(70,144,544,160) → ‘SWENDE’

- Box=(77,308,102,54) → ‘DE’
- Box=(201,304,178,61) → ‘STAR’
- Box=(397,307,208,54) → ‘WARS’
- Box=(71,380,135,63) → ‘LDE’
- Box=(226,378,37,53) → ‘2’
- Box=(280,372,333,62) → ‘MICHROS.’
- Box=(80,448,325,23) → ‘MAMMMMMENDSINENTINENEN’
- Box=(416,447,187,20) → ‘WOWININALINTES’
- Box=(39,864,86,41) → ‘TLE-’
- Box=(135,863,70,40) → ‘627’
- Box=(214,861,71,38) → ‘415’
- Box=(296,863,72,36) → ‘520’
- Box=(43,914,146,44) → ‘FHAL’
- Box=(196,903,396,55) → ‘CALENTORIORAS’

• **Đoạn Văn Đầu ra:**

SWENDE
 DE STAR WARS
 LDE 2 MICHROS.
 MAMMMMMENDSINENTINENEN WOWININALINTES
 TLE- 627 415 520
 FHAL CALENTORIORAS

Kết quả cho thấy hệ thống phát hiện thành công các vùng văn bản và trích xuất box giới hạn, nhưng một số văn bản được nhận diện (ví dụ: ‘MAMMMMMENDSINENTINENEN’, ‘WOWININALINTES’) có lỗi hoặc không chính xác, cho thấy vấn đề tiềm ẩn trong mô-đun nhận diện văn bản hoặc điều kiện hình ảnh phức tạp (ví dụ: phong chữ, nhiễu, hoặc che khuất).

6 Thảo luận

• **Ưu điểm:**

- Sử dụng ResNet18 được huấn luyện trước đảm bảo trích xuất đặc trưng mạnh mẽ, cải thiện độ chính xác phân đoạn.
 - Quy trình xử lý trước dữ liệu hiệu quả, xử lý bộ dữ liệu lớn với chú thích box giới hạn.
 - Hệ thống có tính mô-đun, cho phép tích hợp các mô hình nhận diện văn bản nâng cao.
- **Thách thức:**
 - Đầu ra nhận diện văn bản chứa lỗi, có thể do mô-đun nhận diện chưa được phát triển hoàn thiện hoặc chất lượng hình ảnh kém.
 - Kích thước lô là 1 có thể làm giảm hiệu quả huấn luyện trên bộ dữ liệu lớn; tăng kích thước lô có thể cải thiện hiệu suất nhưng yêu cầu nhiều bộ nhớ GPU hơn.
 - Đoạn mã cho `mask_to_boxes` chưa hoàn chỉnh, khiến việc trích xuất box giới hạn từ mặt nạ chưa rõ ràng.
 - **Cải tiến trong Tương Lai:**
 - Tích hợp mô hình nhận diện văn bản tiên tiến (ví dụ: CRNN hoặc OCR dựa trên Transformer) để cải thiện độ chính xác văn bản.
 - Thực hiện tăng cường dữ liệu (data augmentation) như xoay, thay đổi tỷ lệ để tăng tính mạnh mẽ của mô hình.
 - Tối ưu hóa quy trình huấn luyện với kích thước lô lớn hơn hoặc huấn luyện độ chính xác hỗn hợp.
 - Thêm các chỉ số đánh giá (ví dụ: IoU cho phân đoạn, CER cho nhận diện văn bản) để định lượng hiệu suất.

7 Kết luận

Dự án OCR Chuyển đổi Hình ảnh thành Văn bản thể hiện một quy trình hoạt động tốt cho việc phát hiện và nhận diện văn bản bằng mô hình phân đoạn dựa trên ResNet18. Mặc dù hệ thống phát hiện thành công các vùng văn bản và trích xuất box giới hạn, mô-đun nhận diện văn bản cần được cải thiện để đạt độ chính xác cao hơn. Các công việc tương lai nên tập trung vào việc nâng cấp mô-đun nhận diện, tối ưu hóa huấn luyện, và tích hợp các chỉ số đánh giá mạnh mẽ để đảm bảo tính ứng dụng của hệ thống trong các kịch bản thực tế.